

Exercice 1 - 6 points

Réduire les expressions suivantes :

a). $(3x + 1) + (x + 3)$

b). $(3x + 1)(x + 3)$

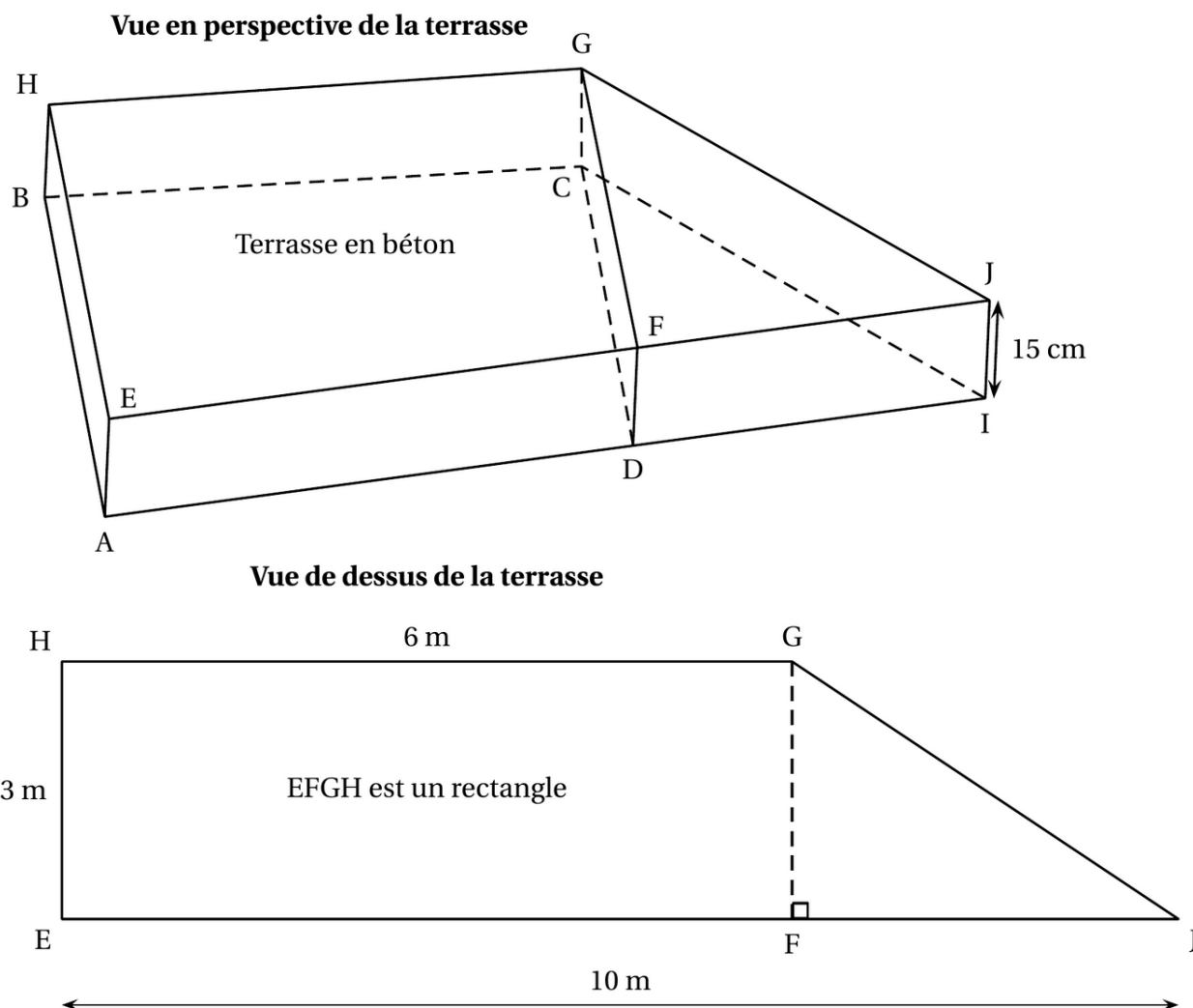
Combien valent :

a). un prix de 15 euros après une augmentation de 10%.

b). le prix initial d'un objet valant 36 euros après avoir augmenté de 20%.

Exercice 2 (0,5+2+2+1+2+2) =9,5 points

M. et M^{me} Martin veulent construire une terrasse en béton dans leur jardin. Ils souhaitent que leur terrasse ait une hauteur de 15 cm. Les représentations ci-dessous ne sont pas à l'échelle.



1). Montrer que $FJ = 4$ m.

2). Afin de pouvoir couler le béton, M. et M^{me} Martin doivent délimiter la terrasse en installant des planches tout autour. Quelle longueur de planches doivent-ils acheter au minimum ?

- 3). M. et M^{me} Martin souhaitent réaliser 4 m³ de béton.
- Montrer que le volume de la terrasse est bien inférieur à 4 m³.
 - Sachant que pour faire 1 m³ de béton, il faut 250 kg de ciment, quelle masse de ciment (en kg) doivent-ils acheter pour réaliser 4 m³ de béton ?
 - Pour faire du béton, on ajoute de l'eau à un mélange de ciment, de gravier et de sable. Dans ce mélange, les masses de ciment - gravier - sable sont dans le ratio 2 : 7 : 5.
Déterminer (en kg), la masse de gravier et la masse de sable nécessaires pour réaliser les 4 m³ de béton.
- 4). M. et M^{me} Martin souhaitent peindre la surface supérieure de leur terrasse.
À l'aide des documents 1, 2 et 3 , déterminer le type et le nombre de pots nécessaires pour effectuer ces travaux avec un coût minimum.

Document 1 : Pots de peinture proposés

	Pot A	Pot B
Contenance (en litres)	5	10
Prix (en euros)	79,90	129,90

Document 2 : L'offre du mois : Moins 50 % sur le deuxième article identique.

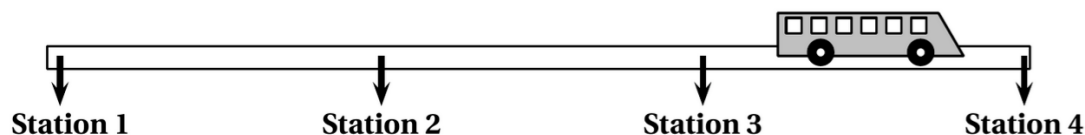
Document 3 :

Deux couches de peinture sont nécessaires. 1 litre de peinture permet de réaliser une couche de 5 m².

Exercice 3 DNB Mars 2019 Nouvelle Calédonie | 4,5 points

Calédorail est un projet de bus qui relierait différents points stratégiques de la ville de Nouméa.

1. Longueur de la ligne (0,5 point)



La distance moyenne entre deux stations est d'environ 450 mètres. Estimer la distance entre la station 1 et la station 4.

2. Vitesse moyenne (2 points)

Le bus Calédorail mettrait 24 minutes pour effectuer un trajet de 9,9 km.

Quelle serait sa vitesse moyenne en km/h ?

3. Tarif (2 points)

Actuellement, un ticket de bus coûte 190 F. Le ticket de bus Calédorail coûterait 40 % plus cher.

Quel serait le prix du ticket de bus Calédorail ?